

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 1/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo videogastrosκόpio.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 2/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	5 5
MATERIAL	5 5.1
Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5 5.2
Peças de substituição	6 5.3
Equipamentos de proteção necessários	6 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	7 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8 6.1
Periodicidade de execução	8 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	9 6.3
Formulário para registro dos dados	10 6.3.1
Itens de verificação	10 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	21 8
REFERÊNCIAS	21 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	22
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo videogastrosκόpio	23

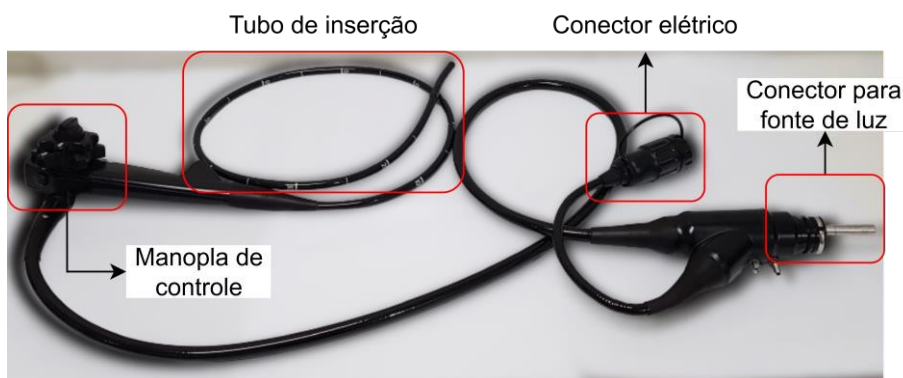
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 3/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo videogastrosκόpio.

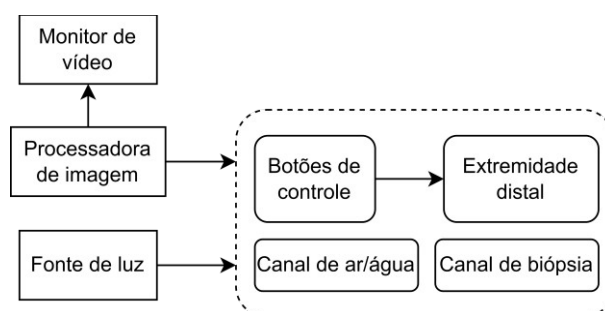
Os equipamentos do tipo videogastrosκόpio são utilizados para avaliação visual do esôfago e estômago, estruturas do trato gastrointestinal. O equipamento é composto por quatro partes: uma extremidade destinada às conexões (elétrica, fornecimento de ar, fornecimento de água, dentre outras), tubo de inserção, extremidade distal e uma região com controles de angulação que atuam na extremidade distal do equipamento. O equipamento possui ainda canais auxiliares que permitem a passagem de instrumentos para biópsia. É utilizado com um sistema endoscópico, composto por monitor, processadora de imagens e fonte de luz (GMDN AGENCY,2012).

Figura 1 - Equipamento do tipo videogastrosκόpio.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo videogastrosκόpio.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 4/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo videogastoscópio.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-18:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-18: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde
BRASIL (2013)	RDC 6/2013 - Dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os serviços de endoscopia de acesso ao organismo por orifícios exclusivos
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio de segurança para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
SONOSCAPE (2020)	SonoScape EG-550/ EG-550L. Video Gastoscópio do usuário
SONOSCAPE (2019)	SonoScape EG-500/ EG-500L. Video Gastoscópio do usuário

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 5/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
OLYMPUS (s.d.)		Manual de operação. Instruções EVIS EXERA II. Videogastrosópio Olympus. OLYMPUS GIF-2TH180.	
PENTAX (s.d.)		Instruções de uso. Videogastrosópio Pentax, modelo EG-1690K, EG-2790K, EG-2990K, EG-1690i.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo videogastrosópio. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 6/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes diodo, continuidade e hFE de transistor.	
Dispositivo para teste de vazamento		Dispositivo para teste de vazamento indicado pelo fabricante do equipamento.	
Lubrificante para válvula de aspiração		Lubrificante indicado pelo fabricante do equipamento.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Tampa de proteção do conector elétrico	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Tampa da entrada auxiliar de água	
Válvula de ar/água	
Válvula de aspiração	
Válvula de biópsia	
Anéis de vedação para válvulas	

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 7/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

VIDEOGASTROSCÓPIO

Versão:

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
✓	• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

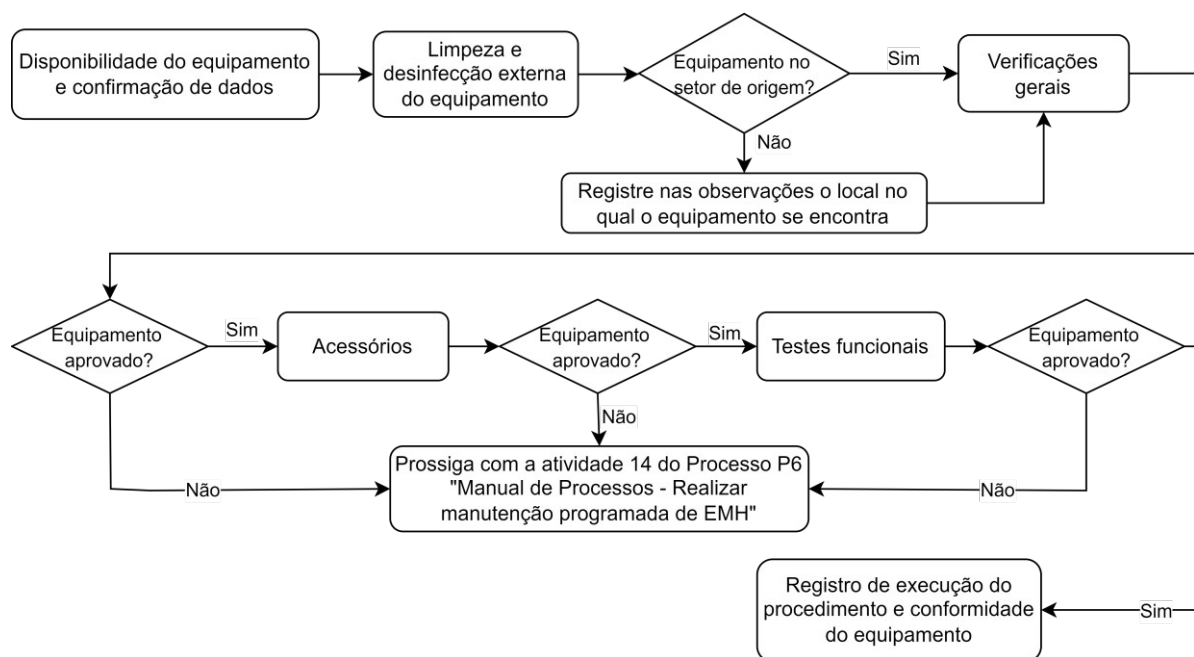
Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 8/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo videogastrosκόpio. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo videogastrosκόpio.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo videogastrosκόpio é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011), e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade de manutenção para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 9/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 13 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade foi estabelecida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



Antes de iniciar o procedimento de limpeza, certifique-se de que o equipamento foi limpo e desinfetado anteriormente pela equipe do setor.



O procedimento de limpeza deve ser realizado apenas nos controles do equipamento, não contemplando o tubo de inserção nem extremidade de contatos elétricos.

Utilizando um pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície dos botões de controles. Quando aplicável, a limpeza deve se estender a superfície externa dos equipamentos auxiliares: fonte de luz e processadora de imagem.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça levemente o pano com solução desinfetante e passe-o sobre os controles do equipamento. Quando aplicável, a desinfecção deve se estender a superfície externa dos equipamentos auxiliares: fonte de luz e processadora de imagem. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.



videogasatrocópio deve ser limpo e desinfetado pelo setor, de acordo com o protocolo da Para uso em pacientes, após o procedimento de manutenção preventiva, o instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 10/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo videogastrosκόpio, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Para realização do procedimento, o equipamento deverá ser apoiado em superfície



emborrachada ou similar, de forma a evitar choques mecânicos que possam causar danos ao equipamento.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo videogastrosκόpio.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a presença de manchas, rachaduras, ressecamento e deformações. - Registre as avarias identificadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, e

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 11/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo de Manutenção Preventiva.	
Integridade do tubo de inserção		- Verifique a integridade do tubo de inserção quanto ao acúmulo de resíduos, desgaste do revestimento, ressecamento, rachaduras, protuberâncias, cavidades ou quaisquer irregularidades. As avarias superficiais identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i> e informadas ao responsável do setor. - Consulte o manual do usuário e verifique as instruções para realização do teste de flexibilidade do tubo de inserção. Testes desse tipo devem ser realizados exatamente como instruído pelo fabricante para que não haja danos as fibras internas e sistema de movimentação do equipamento. - Verifique a extremidade distal quanto ao acúmulo de resíduos e ranhuras nas lentes: objetiva e do guia de luz. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Figura 4 - Extremidade distal.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Consulte o manual do usuário e verifique as instruções para realização de limpeza da lente da extremidade distal. O uso de material não indicado pelo fabricante pode causar danos ao equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer	
Integridade dos botões de controle		Verifique a identificação e integridade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Em caso de avarias que possam comprometer a funcionalidade do equipamento, como rachaduras, partes eletrônicas expostas, etc., registrar no <i>checklist</i> e informar ao responsável.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 12/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 5 - Exemplo de botões em videogastrosκόpio.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- Os botões de controle de angulação devem estar firmes ao equipamento sem folgas ou indícios de peça solta. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações.

Figura 6 – Controles de angulação em equipamento do tipo videogastrosκόpio.

Controle de angulação para cima e para baixo

Controle de angulação para esquerda e para direita



Fonte: Elaboração própria (2022)

Figura 7 - Vista lateral dos controles de angulação.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- Verifique se há acúmulo de resíduos entre os controles de angulação.
- Verifique se é possível movimentar as travas dos controles de angulação.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 13/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		se o exemplo de travas em equipamento tipo videogastrosópio. Neste caso, a direção de movimentação para liberar os movimentos é indicada na própria trava. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Com as travas em posição de livre movimento, realize a movimentação dos controles de angulação e verifique se o movimento se dá de forma fluida e sem ruídos; Figura 8 - Travas dos controles de angulação. Trava do controle de angulação para cima/ para baixo Trava do controle de angulação para esquerda/ para direita  Neste caso, a direção para liberar os movimentos é indicada pela sinalização: F ➡ Fonte: Elaboração própria (2022) - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, realize as manutenções necessárias, incluindo a troca de peças rachaduras pelas quais líquidos possam aderir.	
Integridade do conector elétrico		Verifique a integridade dos contatos do conector elétrico quanto ao acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. Quando necessário, utilizando um pincel antiestático realize a remoção de resíduos. Pontos de oxidação podem indicar infiltração, neste caso, proceda com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Programada de EMH”.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 14/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Integridade do conector: guia de iluminação e tubo de ar	Figura 9 - Conector elétrico e tampa de conector em videogastrosκόpio.  Fonte: Elaboração própria (2022) Verifique a integridade da tampa do conector quanto a rachaduras e deformidades. Verifique se é possível realizar o encaixe e a remoção da tampa, não deve ser necessário o uso de força excessiva. A tampa deve permanecer fixa quando conectada. Em casos em que a tampa apresentar rachaduras ou deformidades, quando possível, realize a substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. Quando não for possível a substituição, registre no campo de observações.		
	- Verifique a integridade do guia de iluminação e do tubo de ar quanto a deformidades, rachaduras e acúmulo de resíduos. Avarias superficiais como manchas e ranhuras devem ser registradas no campo de observações. Figura 10 - Guia de iluminação e tubo de ar em conector de videogastrosκόpio.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se o encaixe com a fonte de luz se dá sem a necessidade do uso de força excessiva e se a conexão permanece fixa. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Para os casos em que forem identificadas deformidades ou danos que prejudiquem o encaixe do equipamento no conector, registre no campo de observações.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 15/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do canal de biópsia	- Verifique a integridade da entrada do canal de biópsia quanto a rachaduras e ao acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações informadas ao responsável do setor. Figura 11 - Canal de biópsia em videogastrosκόpio.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Na extremidade distal verifique se a saída do canal de biópsia apresenta acúmulo de resíduos ou deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique se é possível realizar o encaixe e a remoção da válvula do canal de biópsia, não deve ser necessário o uso de força excessiva, após o encaixe a válvula deve permanecer fixa. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com deformidades que impeçam a movimentação adequada.		
Integridade do canal de ar/água	- Verifique a integridade da entrada do canal de ar/água quanto a rachaduras e ao acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações informadas ao responsável do setor. - Na extremidade distal verifique se a saída do canal de ar/água apresenta acúmulo de resíduos ou deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique se é possível realizar o encaixe e a remoção da válvula do canal de ar/água, não deve ser necessário o uso de força excessiva, após o encaixe a válvula deve permanecer fixa. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 16/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Integridade e funcionamento: fonte de luz		- As verificações para a fonte de luz e processadora de imagem devem ser realizadas utilizando o POP.EC.MP.119 – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo torre de videoendoscopia. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, de acordo com o procedimento utilizado o item estará não conforme. Nestes casos, procedimento de manutenção deve ser realizado.	
Integridade e funcionamento: Processadora de imagem			
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Integridade válvula de ar/água		- Verifique a integridade física da válvula de ar/água quanto a rachaduras, ranhuras, deformidades e acúmulo de resíduos em todos os orifícios da válvula. Em caso de avarias como manchas e ranhuras, estas devem ser registradas no campo de observação. - Para os casos em que for identificada válvula com rachaduras, realize sua substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i>.	
Integridade válvula de aspiração		- Verifique a integridade física da válvula de aspiração quanto a rachaduras, ranhuras, deformidades e acúmulo de resíduos em todos os orifícios da válvula. Em caso de avarias como manchas e ranhuras, estas devem ser registradas no campo de observação. - Consulte o manual do usuário e verifique se é permitida a lubrificação do eixo da válvula de aspiração. Caso seja permitido, realize a lubrificação com lubrificante específico indicado pelo fabricante do equipamento. - Para os casos em que for identificada válvula com rachaduras, realize sua substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i>.	
Integridade válvula de biópsia		- Verifique a integridade física da válvula de biópsia quanto a rachaduras, ranhuras, deformidades e acúmulo de resíduos. Em caso de avarias como manchas e ranhuras, estas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a integridade da tampa da válvula de biópsia, ela deve estar presa ao corpo da válvula. Verifique	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 17/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Para os casos em que for identificada válvula com rachaduras ou tampa solta e sem funcionamento adequado, realize sua substituição e registre no checklist.	
Integridade tampa da entrada auxiliar de água		- Verifique a integridade física da tampa quanto a rachaduras, ranhuras, deformidades e acúmulo de resíduos. Em caso de avarias como manchas e ranhuras estas devem ser registradas no campo de observação. - Para os casos em que forem identificada tampa	
Cabo de conexão do videogastrosκόpio à processadora de imagem		- Verifique os conectores do cabo quanto a pontos de oxidação e acúmulo de resíduos. Quando necessário utilize limpa contato e pincel ou escova antiestática para remoção de sujidades. As ranhuras e indícios de oxidação devem ser registrados no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade física do cabo, quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Avarias superficiais como manchas e ranhuras devem ser registradas nas observações. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Imagem		Certifique-se de que todos os equipamentos estão desligados e realize a montagem do sistema endoscópico. O videogastrosκόpio deve estar conectado à processadora de imagens via cabo. Geralmente há marcas no conector do endoscópio e na processadora de imagem para indicação de como deve ser realizado o encaixe. Após o encaixe, certifique-se de que as travas dos conectores foram devidamente ativadas.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 18/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 12 - Ilustração de conexões do sistema endoscópico.



Fonte: Elaboração própria (2022)

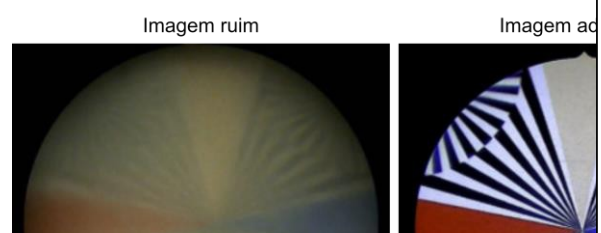
- Ligue a fonte de luz, a processadora de imagens e o monitor do sistema endoscópico.
- Verifique se a imagem apresentada pelo equipamento está nítida.

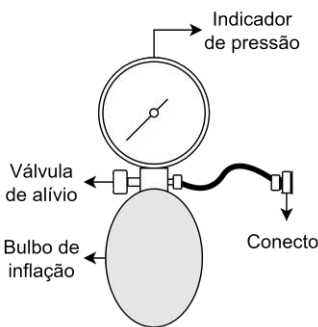
Quando necessário, nos controles do equipamento realize um ajuste de foco.

Quando aplicável, utilize um padrão de teste de imagens para verificação.

- Posicione o padrão de imagem em estável e direcione a ponta distal do endoscópio para o padrão, de forma que a imagem formada no monitor seja a imagem do padrão.
- Quando necessário, nos controles do equipamento, realize um ajuste de foco.
- Verifique se a imagem formada está nítida; se é possível identificar e diferenciar as cores; e se é possível identificar os limites e formas presentes na imagem; conforme padrão utilizado. Na Figura 13 tem-se um exemplo de padrão utilizado para teste de imagens em endoscópios rígidos.

Figura 13 - Exemplo de imagem padrão utilizado em teste de endoscópio rígido.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 19/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso o equipamento não apresente imagem, ou apresente uma imagem sem nitidez, consultar o manual do usuário, realize os ajustes necessários e realize novos testes. Se o problema persistir, procurar a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos para a realização de testes de vazamento no equipamento”.	
Teste de vazamento		De acordo com o manual de instruções realize um teste de vazamento no equipamento. OEm alguns casos, antes de imergir o equipamento em água é necessário insuflar ar em seu interior fora da água. Atenda a todas as indicações constantes no manual do equipamento. ODurante o teste, deve-se observar se a pressão do dispositivo de teste conectado ao endoscópio se mantém em um valor pré-estabelecido durante um determinado tempo. OPara realização do teste será necessário utilizar um dispositivo para verificação de vazamento indicado pelo fabricante. Figura 14 - Exemplo de dispositivos para realização do teste de vazamento. Dispositivo manual  Dispositivo eletrônico  Fonte: Elaboração própria (2022) OCertifique-se de que a tampa do conector esteja conectada e bem fixada ao endoscópio.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 20/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 15 - Conector em tampa impermeável (a), conector em equipamento (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) O Durante o teste de vazamento o dispositivo de teste deverá permanecer fora do líquido. Figura 16 - Endoscópio imerso em água para realização do teste de vazamento (a), bolhas oriundas de vazamento em endoscópio (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) O Ao término do teste, para desconexão do dispositivo, o endoscópio deve ser retirado do líquido.	
Teste de movimentação	- Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário para maiores instruções de como realizar a movimentação da extremidade do tubo de inserção. Geralmente a movimentação é realizada girando os botões de controle de angulação, não deve ser necessário o uso de força excessiva. - Antes de iniciar o teste, certifique-se de que as travas dos controles de angulação estão em posição de movimento. Identifique as travas do controle de angulação e posicione-as de forma a liberar a realização dos movimentos. Na Figura 8 tem-se o exemplo das travas em equipamento do tipo videogastrosκόpio. Neste caso, a direção da movimentação para liberar os movimentos é a seguinte:		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 21/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		se a movimentação condiz com o comando executado; verifique se é possível explorar a movimentação completa, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Utilizando os comandos adequados realize a movimentação completa para esquerda e para direita da extremidade do tubo de inserção. Verifique se a movimentação condiz com o comando executado; verifique se é possível explorar a movimentação completa, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Para os casos em que o equipamento não realiza a movimentação de maneira adequada e/ou apresenta	

Fonte: Elaboração própria (2022)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter também informações de um documento de identificação, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-18**: Equipamento eletromédico. Parte 2-18: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos endoscópicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 22/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 6, de 10 de março de 2012. Dispõe sobre os '**Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os serviços de endoscopia com via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2013.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Flexible fiberoptic gastroscope**. Reino Unido: GMDN, 8/8/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119640?lang=en>>. Acesso em: 20/12/2021.

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. **Manual de operação. Instruções EVIS EXERA II. Videogastrosópio Olympus. OLYMPUS GIF-2TH180**. Japão: Olympus, s.d.

PENTAX CORPORATION. **Instruções de uso. Videogastrosópio Pentax, modelos: EG-1690K, EG-2790K, EG-2990K, EG-1690i**. Japão: Pentax,s.d.

SONOSCAPE MEDICAL CORP. **SonoScape EG-500/ EG-500L. Video Gastrosópio. Manual do usuário**. China: Sonoscape,2019.

SONOSCAPE MEDICAL CORP. **SonoScape EG-550/ EG-550L. Video Gastrosópio. Manual do usuário**. China: Sonoscape,2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 23/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo videogastoscópio

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.068 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo videogastoscópio.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do tubo de				
Integridade dos botões				
Integridade do				
Integridade do conector: guia de				
Integridade do canal				
Integridade do canal				
Integridade e				
Integridade e funcionamento:				

02 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade válvula de				
Integridade válvula de				
Integridade válvula de				
Integridade tampa da				
Cabo de conexão do				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.068 – Página 24/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

03 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Imagem				
Teste de vazamento				
Teste de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: